



Unidad 1 / Escenario 1

Lectura fundamental

¿Qué es el desarrollo de *software* en equipos?

Contenido

- 1 Cómo surge TSP
- 2 Condiciones y características de un equipo de trabajo
- 3 Cosas para saber antes de implementar TSP
- 4 Principios de TSP
- 5 Un repaso de PSP

Palabras clave:

Desarrollo personal de *software*, desarrollo de *software* en equipos TSP, principios tsp.

Introducción

Bienvenido estudiante a este nuevo curso. Previamente revisó el curso de PSP (Personal Software Process o desarrollo personal de *software*) y espero que se haya sentido motivado con la experiencia de medir sus propias capacidades para definir, estimar y planear procesos que guiarán su trabajo. Ahora, qué le parece si ponemos esas mismas habilidades al servicio de un equipo y utiliza buenas prácticas para hacerlo.

Me imagino que ya ha pasado por todo lo que implica trabajar en equipo, la asignación de roles y funciones, el incumplimiento de algunos integrantes y los retrasos e inconvenientes que surgen cuando tiene que trabajar con una cantidad pequeña de personas. Ahora imagínese cuando se gestionan proyectos a nivel empresarial, donde la calidad del producto depende de la eficiencia del trabajo en equipo que se lleve a cabo. De estas necesidades surge TSP (*Team Software Process* o desarrollo de *software* en equipos) como una extensión del curso que anteriormente realizó de PSP. Es por ello que, al final de esta unidad, repasará los conceptos básicos del desarrollo de *software* personal.

¡Sin más, que le parece si nos aventuramos a conocer un poco de TSP!

¿Sabía qué...?



TSP se originó como una estrategia de calidad para el desarrollo, generada por W. Edwards and J.M. Duran en 1982. Pero fue en 1996 cuando Watts Humphrey definió TSP como un complemento a PSP, que permite a los grupos de ingenieros de *software* trabajar eficientemente.

1. Cómo surge TSP

El pensador estadounidense Watts Humphrey, conocido como el padre de la calidad del *software*, desarrolló en 1996 TSP, como un complemento de PSP, con el objetivo de ayudar a los ingenieros a mejorar la calidad de su trabajo. De ahí surgió TSP0 como el primer intento de llevar el aprendizaje

de PSP a los equipos de trabajo. Después de implementar dicha propuesta entre dos equipos de trabajo y obtener una buena respuesta, se dio paso a tres años de duro trabajo para llegar a lo que hoy conocemos como TSP (SM), publicada en el año 2000. (Humphrey, 2000b)

La mayoría de los desarrollos de *software* requieren un equipo de trabajo para llevarlos a cabo, aunque los desarrollos que son pequeños pueden realizarse por individuos, sin embargo, en la actualidad el desarrollo de *software* es complejo y requiere un equipo de trabajo y su calidad depende de la efectividad de dicho equipo. Existen diferentes tipos de equipos: están algunos donde los jugadores pueden cambiar sus posiciones constantemente, como lo es el básquetbol o el voleibol y otros, como el béisbol y en el fútbol, en lo que los roles y posiciones están claramente definidas. Indiferente a estas características, los equipos trabajan cooperativamente. Hay a su vez otros equipos como los de taekwondo, atletismo y patinaje donde los miembros se apoyan social y emocionalmente, pero compiten de forma individual.

En ingeniería de sistemas, los equipos de trabajo desarrollan *software* bajo el modelo de un grupo de personas con múltiples especialidades y trabajan juntos para alcanzar el mismo objetivo, aunque a la hora de hablar de mantenimiento y mejoras, los integrantes trabajan más de forma individual. (Humphrey, 2000b)

Podríamos decir que un equipo es un grupo de personas que trabajan juntas, en el que cada uno de los integrantes tiene capacidades y habilidades diferentes que se requieren para realizar un proceso en común. Existen guías y métodos que permiten direccionar un equipo de trabajo, pero estas buenas prácticas no son tan obvias, es por ello que el Instituto de Ingeniería de Software (SEI – *Software Engineering Institute*) apoya a TSP con un método para gerentes e ingenieros para realizar así un desarrollo en equipo de forma eficiente (Humphrey, 2000b).

2. Condiciones y características de un equipo de trabajo

Como se había definido anteriormente, un equipo de trabajo es un grupo de personas que comparten un objetivo en común. Este grupo debe estar comprometido con el objetivo y tener una forma de trabajo previamente definida (Humphrey, 2000b). Las condiciones fundamentales de un equipo son las siguientes:

- Un equipo consta de, por lo menos, dos personas.
- Todos los miembros trabajan para alcanzar un objetivo en común.

- Cada persona tiene asignado un rol específico.
- Los integrantes dependen de alguna forma uno del otro para lograr el objetivo.

Que el equipo conste de por lo menos dos personas parece una condición muy obvia, ¿no?, y tal vez por lo avanzado que va en su carrera sabe que en *software* trabajamos bajo unos roles, y es justamente para evitar que surjan inconvenientes en el desarrollo del trabajo, ya que le permiten tener autonomía e impedir que dos personas realicen las mismas actividades, lo cual se traduce en ahorro de tiempo y dinero. ¿Pero si será tan claro el hecho que todos trabajamos para un objetivo común y nuestro trabajo es totalmente dependiente de las acciones de nuestros compañeros para poder alcanzar la meta?, a veces no es tan claro, y es que tener el objetivo en común en un equipo de trabajo no es nada fácil, ya que en *software* nuestros interesados a veces no tienen claro ni siquiera qué quieren. Lo bueno de trabajar en equipo es que se pueden ayudar unos a otros, así se enriquece el trabajo y se retroalimentan experiencias y habilidades entre sus miembros; tal vez trabajar en equipo no sea tan malo.

3. Cosas para saber antes de implementar TSP

En este punto se debería estar preguntando: ¿qué cosas debo tener claras para poder trabajar con TSP? Y es que ya ha recorrido un largo camino para llegar hasta este curso, y hay varios conceptos que se deben tener claros o que deben reforzar en caso de que no los conozca. Es por ello que en esta sesión introduciremos esas pequeñas cosas que ya debe saber y más adelante de este módulo repasaremos un poco de PSP, que es de vital importancia para poder implementar TSP.

Según Humphrey, Chick, y Pomeroy-huff (2010), quienes realizaron una base de conocimiento de TSP, se deben tener claros para este módulo los siguientes aspectos:

3.1. Definición y uso de procesos

¿Recuerda la definición de proceso? Un proceso es una secuencia de pasos que debe seguir un profesional experto para realizar una tarea específica. Las empresas que cuentan con una buena estructura tienen definidos claramente los procesos en un documento que especifica el trabajo y las tareas que se deben realizar. PSP, por ejemplo, es justamente una serie de procesos definidos que les permiten a los individuos producir productos de alta calidad a tiempo y dentro del presupuesto. Cualquiera sea la estructura, un proceso debe ser utilizado y seguido tal como se define si se quiere producir resultados confiables y datos significativos.

3.2. Recolección de datos para mejorar los procesos

¿Recolectar datos para mejorar procesos? Sí, dentro de las empresas el mejoramiento continuo es una meta natural, es por ellos que TSP y PSP son metodologías de mejorar de procesos, ¡ya somos buenos, pero siempre podemos ser mejores! Para ello los individuos que hacen parte de los procesos deben entender exactamente cómo funcionan antes de poder mejorar su desempeño personal, y producir así productos de calidad en el tiempo estipulado. Es por ello que cada persona debe tener datos sobre su labor para comprender la naturaleza de su trabajo, al tener una base de conocimiento tangible se tiene una referencia para medir cambios implementados que permitan mejorar procesos y, por ende, productos en trabajos que se realizan habitualmente.

3.3. Análisis de datos para la mejora de procesos

Ahora que tiene datos sobre los procesos que se llevan a cabo, debe analizarlos adecuadamente bajo fundamentos estadísticos sólidos. Dicho análisis debe realizarse desde diferentes perspectivas para evitar posibles sesgos, y tener una mejor visión de los parámetros a mejorar, esto reduce la probabilidad de que la variación por algún error se confunda con la salida de un proceso. Al realizar este análisis, las personas pueden obtener información como: aprender y establecer estándares y especificaciones de sus productos y procesos, establecer si algún producto o proceso cuenta con los criterios definidos, controlar con precisión lo que se hace, desarrollar indicadores de desempeño, mejorar el desempeño personal, administrar la calidad del producto que se realiza, estimar cuando se terminará una tarea, estimar rangos de desempeño esperado y, finalmente, planificar, controlar y reportar con exactitud.

3.4. Uso de fundamentos estadísticos para mejorar los procesos

La estadística es la base de la planeación y seguimiento de proyectos utilizando PSP y TSP, ya que proporcionan un medio objetivo para analizar y mejorar el rendimiento del personal y el equipo. Los miembros de TSP deben tener buenas bases sobre temas estadísticos como: media aritmética, distribuciones de estadística, variación y desviación estándar, correlación y su significado, regresiones lineales, regresiones múltiples, intervalos de predicción, distribuciones de Pareto, integración numérica, pruebas de normalidad y método de Gauss.

¿Se le hacen conocidos estos temas? ¿Recuerda un poco de cálculo, métodos numéricos y probabilidad? La verdad es que las matemáticas son muy útiles en el mundo real.

“LA CALIDAD DE UN PRODUCTO LA DETERMINA EL PROCESO USADO PARA DESARROLLARLO”

WATTS HUMPHREY

4. Principios de TSP

Ahora hablemos de esos principios básicos que permiten que bajo TSP los proyectos de desarrollo de *software* sean exitosos (Humphrey et al., 2010):

4.1. Utilice procesos estructurados

Cuando realizamos trabajo basado en el conocimiento, este se puede realizar de forma eficaz si se utilizan procesos definidos y estructurados con pasos repetibles que permitan realizar mediciones, para así retroalimentar a los participantes sobre la calidad del producto y su progreso hasta terminar el proceso.

4.2. Establezca un dominio común

El trabajo en equipo productivo requiere que el equipo tenga un entendimiento común de lo que el trabajo implica y cómo se va a hacer. Cada miembro debe tener la misma comprensión de las metas del equipo, las funciones de los miembros del equipo, los productos o componentes a producir, los recursos disponibles y las limitaciones existentes, y las medidas de éxito.

4.3. Use técnicas probadas

El trabajo de conocimiento hecho por individuos o equipos es productivo si se basa en prácticas profesionales sólidas y técnicamente probadas, que sean relevantes para el resultado esperado. TSP proporciona un marco y directrices basadas en buenas prácticas para el control organizacional, la gestión de equipos, la disciplina personal y la mejora de procesos a nivel individual, de equipo, de proyecto y empresa.

4.4. Utilice los datos siempre y cuando sea posible

Es necesario tomar datos de los planes, estimaciones, decisiones de mejora de procesos, calificaciones de calidad y todos los demás aspectos y datos que sean posibles, los cuales son útiles para proyectos futuros. Todo esto es posible si los datos de los proyectos actuales son recolectados a tiempo y el individuo es consciente de que los datos son para proporcionar una visión veraz de su desempeño y planear correctamente futuras actividades.

4.5. Haga planes y compromisos realistas

Los únicos planes y compromisos que son realistas son aquellos que son hechos por la persona responsable de cumplirlos. Los planes de un equipo debe realizarlos el equipo. Cualquier compromiso debe basarse en los datos recolectados, recursos disponibles, naturaleza del trabajo, y las capacidades y habilidades del equipo, e esta forma se puede llegar a un plan que cumpla con los costos y la programación deseada. Estos planes son negociados solo si se consideran viables.

4.6. Practique la autogestión

La gente que trabaja con conocimiento está mejor capacitada para el trabajo creativo si es capaz de manejarse a sí mismo. Por ende, se debe permitir a los integrantes elegir sus propios procesos, estándares y métodos para asegurar la calidad del producto e identificar y mitigar los riesgos que puedan surgir. Se debe mantener una comunicación abierta y regular con los demás miembros del equipo, la administración y partes interesadas, y asumir la responsabilidad de cumplir con las metas y compromisos.

4.7. Enfóquese en la calidad

Los miembros del equipo deben tener como objetivo principal producir componentes y productos de alta calidad, ya que los productos defectuosos son caros y encontrar el error y corregirlo requiere de muchos recursos y tiempo. Cuando los defectos se descubren en etapas avanzadas del proyecto, los costos de estos suelen ser más altos. Es más rápido y barato construir un buen producto, que solo un producto.

4.8. Considere el diseño como un elemento fundamental de un trabajo de calidad

Contar con un diseño completo y detallado es una de las técnicas de prevención de defectos disponible más eficaces para los desarrolladores. La calidad del producto debe ser tan buena como la calidad de los diseños utilizados, es por ello que TSP busca asegurar la calidad del diseño, para lo cual incluye en su metodología fases de proceso dedicadas al diseño, inclusión de pautas y listas de verificación para producir y revisar diseños y actividades.

En síntesis...

Seleccionar buenas prácticas y metodologías previamente probadas, validar datos y recolectarlos a tiempo, un personal auto gestionado y un trabajo enfocado en la calidad permite construir productos económicos y exitosos.



5. Un repaso de PSP

5.1. Recordando PSP

Los procesos personales son conjuntos definidos de pasos o actividades que guían a los individuos para realizar su trabajo, que se basa, de manera general, en su experiencia y puede ser una creación totalmente nueva o un proceso previamente establecido (Humphrey et al., 2010). PSP permite construir *software* de calidad y se adapta a cada individuo en cuanto a paradigmas de programación, herramientas usadas y el entorno de trabajo.

Si no recuerda bien los principios de PSP, le tengo un pequeño resumen para que los recuerde. El diseño del PSP se basó en los siguientes principios de planificación y mejora de calidad (Ampuero y López, 2010):

- Cada ingeniero es diferente y para ser más eficiente debe planificar el trabajo basándose en datos tomados de su propia trayectoria profesional.

- Los ingenieros deben usar procesos personales bien definidos y cuantificados para mejorar realmente su trabajo.
- Cada ingeniero debe responsabilizarse con la calidad de los productos que desarrolla.
- Cuanto antes se detecten y corrijan los defectos, menos esfuerzo será necesario.
- Resulta más efectivo evitar los defectos que detectarlos y corregirlos.
- Trabajar bien es siempre la forma más rápida y económica de trabajar.

5.2. Fases PSP

El proceso de PSP tiene tres fases (Pomeroy-huff & Chick, 2009):

1. *Planificación*: elaborar un plan para hacer el trabajo.
2. *Desarrollo*: realizar el trabajo.
 - » Definir los requerimientos.
 - » Diseñar el programa.
 - » Revisar el diseño y corregir todos los defectos.
 - » Codificar el programa.
 - » Revisar el código y corregir todos los defectos.
 - » Construir o compilar y corregir todos los defectos.
 - » Probar el programa y corregir todos los defectos.
3. *Postmortem*: comparar los resultados reales con el plan, registrar los datos históricos del proceso, elaborar un informe resumen y documentar todas las ideas para la mejora de procesos.

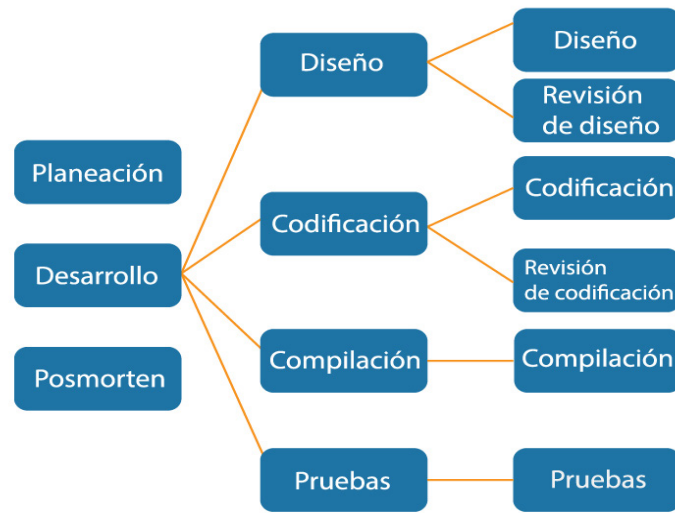


Figura 1. Fases PSP. Modificado de Humphrey (200)

Fuente: Elaboración propia

Etapas de aprendizaje

¿Ya ha recordado un poco PSP? Recuerde también los niveles que permiten incorporar buenas prácticas exigiendo paulatinamente a la disciplina en el desempeño individual. A continuación, verá un resumen de dichos niveles que buscan llegar a buenos grupos de desarrollo de *software*:

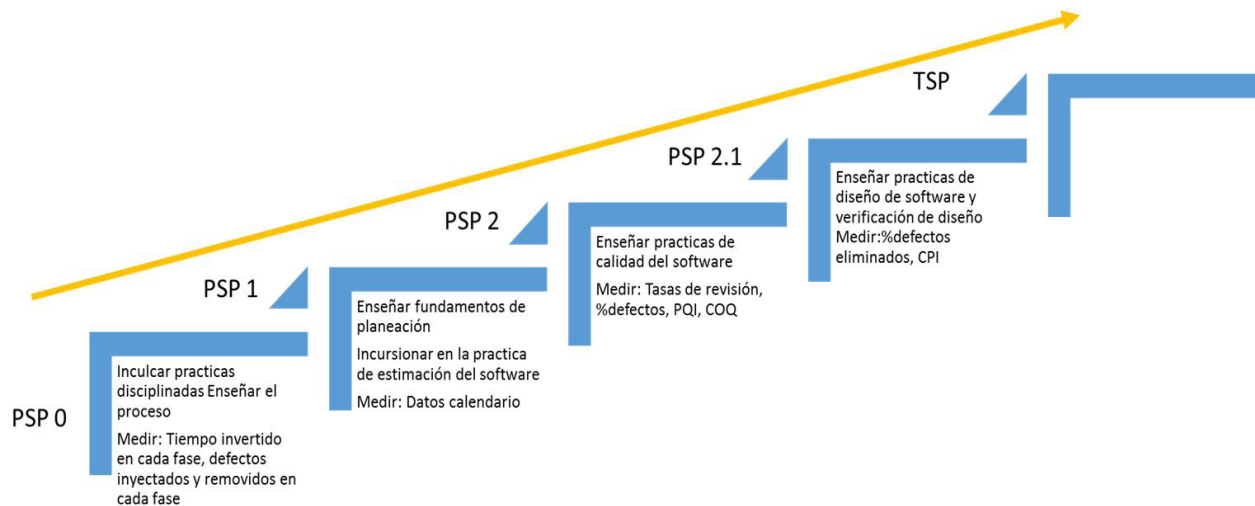


Figura 2. Etapas de aprendizaje. Modificado de Humphrey (200)

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, después de este pequeño recuento de PSP, estamos listos para adentrarnos a aquellos artefactos básicos de medición que conforman TSP y las diferentes formas de organizar equipos.

Referencias bibliográficas

Ampuero, M., & López Trujillo, Y. (2010). Creando un profesional con disciplina en el proceso de desarrollo de *software*. *Ingeniería Industrial*, 27(1), 4 pág. Recuperado de <http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/98/77>

Humphrey, W. S. (2000a). *The Personal Software Process SM (PSP SM)*. November.

Humphrey, W. S. (2000b). *The Team Software Process SM (TSP SM)*. November.

Humphrey, W. S., Chick, T. A., & Pomeroy-huff, M. (2010). *Team Software Process SM (TSP SM) Body of Knowledge (BOK)*. Julio.

Pomeroy-huff, M., & Chick, T. A. (2009). *El Proceso Personal de Software SM (PSP SM)*. (p. 1–36).

Referencias de figuras

Figura 1. Fases PSP. Humphrey, W. S. (2000). *The Personal Software Process SM (PSP SM)*. Team Software Process Initiative.

Figura 2. Etapas de aprendizaje. Humphrey, W. S., Chick, T. A., y Pomeroy-huff, M. (2010). *Team Software Process SM (TSP SM) Body of Knowledge (BOK)*. Team Software Process Initiative.

INFORMACIÓN TÉCNICA



FACULTAD DE
**INGENIERÍA, DISEÑO
E INNOVACIÓN**

Módulo: Desarrollo de Software en equipo

Unidad 1: Principios de trabajo en equipo

Escenario 1: Fundamentos y principios del desarrollo de software en equipos

Autor: Grissa Maturana

Asesor Pedagógico: Diana Marcela Díaz Salcedo

Diseñador Gráfico: Diego Calderón

Asistente: Ginna Quiroga

Este material pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Por ende, es de uso exclusivo de las Instituciones adscritas a la Red Ilumino. Prohibida su reproducción total o parcial.